

Краткое руководство по клавиатурным комбинациям управления электровозом ЧС2т в симуляторе RRS

Клавиши	Назначение	Примечание
Alt + Y	Вставить/извлечь ключ панели переключателей	По умолчанию вставлен в одной кабине. Блокирует 8 верхних переключателей панели в нулевом положении.
Shift + Y Ctrl + Y	Поворот ключа панели переключателей	
Shift + I Ctrl + I	Переключатель “Токоприёмник передний, заземлитель”	
Shift + O Ctrl + O	Переключатель “Токоприёмник задний, заземлитель”	
Shift + P Ctrl + P	Переключатель “Управление, включение БВ”	
Shift + 1 Ctrl + 1	Переключатель “Мотор-вентиляторы”	
Shift + 2 Ctrl + 2	Переключатель “Мотор-компрессор №1”	
Shift + 3 Ctrl + 3	Переключатель “Мотор-компрессор №2”	
Shift + 4 Ctrl + 4	Переключатель “Вспом. компрессор, жалюзи, подача песка”	
Shift + G Ctrl + G	Переключатель “Буферный фонарь левый”	
Shift + H Ctrl + H	Переключатель “Прожектор”	
Shift + J Ctrl + J	Переключатель “Буферный фонарь правый”	
Shift + K Ctrl + K	Переключатель “Освещение кабины и приборов”	
Shift + V Ctrl + V	Переключатель “Электропневматический тормоз”	
Shift + F Ctrl + F	Переключатель “Электродинамический тормоз”	
Shift + W Ctrl + W	Вставить/извлечь реверсивную рукоятку	По умолчанию вставлена в одной кабине. Извлечение рукоятки только при нулевом положении реверсивного вала
W S	Вращение реверсивного вала вперёд/назад	Переключение возможно только при нулевой тяговой позиции
A	Контроллер в положение “+1” (набор одной позиции)	
D	Контроллер в положение “–1” (сброс одной позиции)	
Q	Контроллер в положение “+” (автоматич. набор позиций до ходовой)	
E	Контроллер в положение “–” (автоматический сброс позиций)	
Shift + A	Контроллер в следующую позицию ослабления возбуждения	
Shift + D	Контроллер в предыдущую позицию ослабления возбуждения	
R	Кнопка “Автоматический сброс позиций до ходовой”	
> (ю) < (б)	Контроллер реостатного тормоза («карандаш»)	
/	Кнопка “Отпуск электровоза”	
Space (пробел)	Кнопка “Свисток”	
B	Кнопка “Тифон”	
Delete	Кнопка “Подача песка”	
M	Рукоятка бдительности РБС	
Z	Рукоятка бдительности РБ	

Разобщительный кран питательной магистрали к кранам машиниста		
Alt + Backspace	Переключение разобщительного крана	
Комбинированный кран усл. № 114		
Shift + Backspace Ctrl + Backspace	Управление рукояткой комбинированного крана	
Кран машиниста усл. № 395		
‘ (э) ; (ж)	Управление рукояткой крана: вращать “на себя” / “от себя”	
Alt + 1	Положение I	Зарядка и отпуск тормозов
Alt + 2	Положение II	Поездное
Alt + 3	Положение III	Перекрыша без питания утечек
Alt + 4	Положение IV	Перкрыша с питанием утечек
Alt + 5	Положение Va	Замедленное торможение
Alt + 6	Положение V	Служебное торможение
Alt + 7	Положение VI	Экстренное торможение
Кран вспомогательного тормоза усл. № 254		
] (ъ) [(х)	Управление рукояткой крана: вращать “на себя” / “от себя”	Возможна постановка крана в промежуточные положения
Alt + 8	Положение II	Поездное
Alt + 9	Положение III	Ступень 0,13 МПа
Alt + 0	Положение IV	Ступень 0,20 МПа
Alt + -	Положение V	Ступень 0,30 МПа
Alt + =	Положение VI	Ступень 0,40 МПа
Электропневматический клапан автостопа усл. № 150		
Alt + N	Вставить/извлечь ключ ЭПК	По умолчанию ключ вставлен в одной кабине.
Shift + N Ctrl + N	Включение/выключение ЭПК	

Краткая информация по управлению тягой электровоза ЧС2т в RRS

Силовая схема имеет 42 тяговых позиции:

последовательное соединение (С) – промежуточные № 1..19 и ходовая № 20;

последовательно-параллельное (СП) – промежуточные № 21..32 и ходовая № 33;

параллельное соединение (П) – промежуточные № 34..41 и ходовая № 42.

На ходовых позициях в силовых цепях не участвуют пуско-тормозные резисторы, поэтому только на них возможна длительная езда; на этих позициях доступно ослабление возбуждения двигателей для увеличения максимальной скорости.

Краткое руководство по запуску электровоза ЧС2т в RRS

1. Разблокировать панель переключателей, повернув ключ (клавиши Shift + Y).
2. Поднять пантографы: вращать переключатели «Токоприёмник передний» и «Токоприёмник задний» по часовой стрелке до упора (положение «Замкнуть разъединитель»), затем отпустить (пружина вернёт в положение «Поднять») (клавиши Shift + I, Shift + O по два раза).
3. Замкнуть быстродействующий выключатель: вращать переключатель «Управление, включение БВ» по часовой стрелке до упора (положение «Включить БВ»), затем отпустить (пружина вернёт в положение «Управление») (клавиши Shift + P два раза).
4. Запустить компрессоры, обеспечивающие локомотив сжатым воздухом: установить переключатели «Компрессор 1» и «Компрессор 2» в положение «Автоматически» (клавиши Shift + 2, Shift + 3 по одному разу).
5. Запустить мотор-вентиляторы, обеспечивающие охлаждение силового электрооборудования: установить переключатель «Мотор-вентиляторы» в положение «Длительно» (клавиши Shift + 1 один раз).
6. Подготовить жалюзи охлаждения пуско-тормозных резисторов: установить переключатель «Вспом.компрессор, жалюзи, подача песка» в положение «Жалюзи автоматически» (клавиши Shift + 4 один раз).
7. Включить ЭПК (электропневматический клапан автостопа, клавиши Shift + N), он начнёт громко свистеть. Сразу прервать его свисток нажатием на рукоятку бдительности специальную РБС (клавиша M).

Готово, ЧС2т запущен. Перед движением следует отпустить тормоза локомотива: перевести кран вспомогательного тормоза в поездное положение (вращая рукоятку крана «от себя» – удерживая клавишу [, либо нажав Alt+8).

Краткое руководство по системам безопасности на ЧС2т в RRS

ЧС2т оборудован УКБМ (устройство контроля бдительности машиниста). Если на локомотивном светофоре горит жёлтый, красный с жёлтым, либо белый сигнал, УКБМ периодически проверяет бдительность машиниста. Кроме того, проверка бдительности происходит при смене сигнала на локомотивном светофоре на менее разрешающий.

При проверке бдительности начинается выпуск воздуха из ЭПК (электропневматического клапана автостопа) через свисток. Во время свиста подтвердить бдительность можно нажатием на рукоятку бдительности РБС (клавиша M) или РБ (клавиша Z), иначе через 7-8 секунд свиста происходит срыв в экстренное торможение.

Также УКБМ контролирует проезд красного светофора (с включением красного сигнала на локомотивном светофоре) и движение со скоростью более 60 км/ч под красный с жёлтым сигнал на локомотивном светофоре. В этих случаях начинается неотключаемый свист ЭПК и через 7-8 секунд экстренное торможение.

Порядок смены кабины управления

Переход из кабины в кабину осуществляется путем нажатия клавиши Tab. После перехода следует переключить фокус управления нажатием Enter, погасив транспарант «Нажмите Enter для управления из кабины»

1. Полностью затормозить локомотив краном вспомогательного тормоза (клавиша J).
2. Разрядить тормозную магистраль путем постановки крана машиниста в положение VI «Экстренное торможение» (клавиша '|э).
3. Перекрыть комбинированный кран (Ctrl + Backspace).
4. Выключить вспомогательные машины, отключить быстродействующий выключатель, опустить токоприемник. Все кулачковые переключатели, кроме нижнего ряда, перевести в положение «0».
5. Заблокировать панель кулачковых переключателей ключом (Ctrl + Y).
6. Извлечь блокировочный ключ (Alt + Y)
7. Перевести реверсивную рукоятку в нейтральное положение (W или S, в зависимости от текущего положения).
8. Извлечь реверсивную рукоятку (Ctrl + W).
9. Выключить ЭПК автостопа (Ctrl + N).
10. Извлечь ключ ЭПК автостопа (Alt + N).
11. Перейти в другую кабину (Tab).
12. Взять управление в другой кабине (Enter).
13. Перевести кран вспомогательного тормоза в крайнее тормозное положение (клавиша J)
14. В другой кабине перевести кран вспомогательного тормоза в поездное положение (клавиша I).
15. Вставить ключ блокировки панели кулачковых переключателей (Alt + Y) и разблокировать панель (Shift + Y)
16. Вставить ключ ЭПК автостопа (Alt + N).
17. Вставить реверсивную рукоятку (Shift + W).
18. Открыть комбинированный кран (Shift + Backspace).
19. Поднять токоприемник, включить быстродействующий выключатель, привести в действие вспомогательные машины.
20. Зарядить тормозную магистраль путем перевода крана машиниста в положение II «Поездное» (;|ж)